ثانوية : بوعزيز ربيعة (الياسمين) **الفرض الثلاثي الثاني في مادة الرياضيات** **السنة الدراسية : 2024 / 2025**

القسم : 3 رياضيات **المدة : ساعتان**

التمرين الأول (06 نقط) :

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة ب : $u_1 = e^{-1}$ و من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم ، $u_{n+1} = \frac{n+1}{en}u_n$.

1) أ) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم ، $u_n > 0$.

ب) قارن بين $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ و 1 ، ثم استنتج اتجاه تغير و تقارب المتتالية (u_n) .

2) نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة على N^* ، $v_n = \frac{1}{en}u_n$ ، بين أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول .

3) جد بدلالة n عبارة الحد العام v_n ، ثم استنتج عبارة u_n و احسب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.

4) أحسب بدلالة n المجموع T_n حيث : $T_n = \frac{u_1}{v_1} + \frac{u_2}{v_2} + \frac{u_3}{v_3} + \dots\dots\dots + \frac{u_n}{v_n}$.

5) أحسب بدلالة n العدد P_n حيث : $P_n = \ln(u_1 \times u_2 \times \dots\dots\dots \times u_n)$.

التمرين الثاني (05 نقط) :

نعتبر التكامليين J و I حيث : $I = \int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{e^{2x}}{e^{2x}-1}dx$ و $J = \int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{e^{x}}{e^{2x}-1}dx$.

1) بين أن : $I = \frac{3}{2}\ln 2 - \frac{1}{2}\ln 3$.

2) أحسب $I - J$ ، ثم استنتج قيمة J .

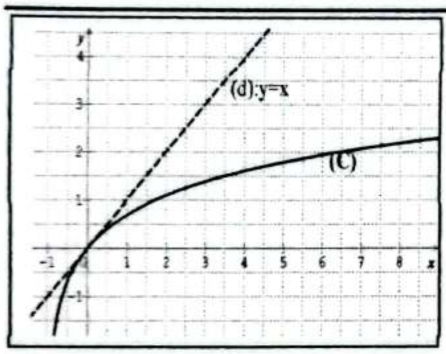
3) n عدد طبيعي حيث $n \geq 2$ ، نعتبر العدد الحقيقي K_n المعرف كما يلي : $K_n = \int_{\ln(n)}^{\ln(n+1)} e^{-x}.\ln\left(e^{2x}-1\right)dx$.

باستعمال المكاملة بالتجزئة أحسب العدد K_2 .

4) أ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم أن ، $\frac{2e^x}{e^{2x}-1} = \frac{e^x}{e^x-1} - \frac{e^x}{e^x+1}$.

ب) أحسب بدلالة n المجموع : $S_n = K_2 + K_3 + \dots\dots\dots + K_n$ ، ثم عين $\lim\limits_{n \to +\infty} S_n$.

التمرين الثالث (09 نقط) :



(I) (C) التمثيل البياني للدالة $x \mapsto \ln(1+x)$ المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$

و (d) المستقيم ذو المعادلة $y = x$. كما هو موضح في الشكل المقابل

بقراءة بيانية ، برر أنه من أجل كل عدد حقيقي موجب تماما x ، $0 < \ln(1+x) < x$.

(II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على R ب : $f(x) = \ln(e^{2x} + e^{-x})$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O,\vec{i},\vec{j})$.

1) أ) أحسب $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.

ب) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = \frac{2e^{3x}-1}{e^{3x}+1}$. ج) استنتج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها .

2) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f(x) = 2x + \ln(1+e^{-3x})$ ، ثم استنتج أن (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل (Δ) يطلب تعيين معادلته .

3) أحسب $\lim\limits_{x \to -\infty} [f(x) + x]$ ، ثم استنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل (Δ') يطلب تعيين معادلته .

4) أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و المستقيمين (Δ) و (Δ') .

5) أنشئ (Δ) ، (Δ') و (C_f) .

6) λ عدد حقيقي موجب تماما ، $A(\lambda)$ المساحة المحددة بالمنحنى (C_f) و المستقيم (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتهما : $x = 0$ و $x = \lambda$.

بين أن : $A(\lambda) < \frac{1}{3}$.

7) الدالة العددية h المعرفة على R ب : $h(x) = f(|x|-1)+1$ و (C_h) منحناها البياني في المعلم السابق .

أ) بين أن الدالة h زوجية . ب) اشرح كيف يتم إنشاء المنحنى (C_h) انطلاقا من (C_f) ، ثم ارسمه .

انتهى بالتوفيق

التمرين (01) (06ن)

$u_{n+1}=\frac{n+1}{en}u_n : n\in\mathbb{N}^*$ و $u_1=e^{-1}$

① ⓔ لكل $n\in\mathbb{N}^*$: $u_n>0$

المرحلة 1: نتحقق من أجل $n=1$ (0,25)

$u_1>0$ أي $e^{-1}>0$ محققة

المرحلة 2: نفرض أن $u_n>0$ من أجل n كيفي، ونبرهن أن $u_{n+1}>0$ (0,25)

لدينا أن $u_n>0$ و $\frac{n+1}{en}>0$ (0,25)

ومنه أن $\frac{n+1}{en}u_n>0$ (0,25)

$u_{n+1}>0$

ومنه أن لكل $n\in\mathbb{N}^*$: $u_n>0$

ب) (0,25) $\frac{u_{n+1}}{u_n}-1=\frac{n+1}{en}-1$

(0,25) $\frac{u_{n+1}}{u_n}-1=\frac{(1-e)n+1}{en}$

بما أن $n\geq1$ فإن $en>0$ و $(1-e)n+1<0$

وبالتالي أن $\frac{u_{n+1}}{u_n}-1<0$

(0,25) $\frac{u_{n+1}}{u_n}<1$

استنتاج اتجاه تغير المتتالية (u_n)

نضرب طرفيها في $u_n>0$

(0,25) $u_{n+1}<u_n$

ومنه أن (u_n) متناقصة تماما

(01) فإن (u_n) متناقصة تماما و محدودة من الأسفل بـ 0 فهي متقاربة حسب مبرهنة

② $v_n=\frac{1}{en}u_n$, $n\in\mathbb{N}^*$

(v_n) م.هـ معناه لكل $n\in\mathbb{N}^*$: $v_{n+1}=v_n\times q$ (0,25)

$v_{n+1}=\frac{1}{e(n+1)}u_{n+1}$ (0,25)

(0,1) $v_{n+1}=\frac{1}{e\cancel{(n+1)}}\times\frac{\cancel{n+1}}{en}u_n$

$v_{n+1}=\frac{1}{e}\times\frac{1}{en}u_n=\frac{1}{e}v_n$ (0,25)

(0,25) أي أن (v_n) م.هـ أساسها $q=\frac{1}{e}$

(0,25) وحدها الأول $v_1=\frac{1}{e}u_1=\frac{1}{e^2}$

③ لكل $n\in\mathbb{N}^*$: $v_n=v_1\times q^{n-1}$

(0,1) $v_n=e^{-2}\times(e^{-1})^{n-1}=e^{-n-1}$

(01ن)

لدينا أن $v_n=\frac{1}{en}u_n$

(0,1) $u_n=env_n=ne^{-n}=\frac{n}{e^n}$

(0,1) $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\lim\limits_{n\to+\infty}ne^{-n}=0$

④ $T_n=\frac{u_1}{v_1}+\frac{u_2}{v_2}+\dots+\frac{u_n}{v_n}$

لدينا أن $\frac{u_n}{v_n}=en$

(0,25) $T_n=e(1+2+3+\dots+n)$

(0,25) $T_n=\frac{e}{2}n(n+1)=\frac{e(n^2+n)}{2}$

⑤ $P_n=\ln(u_1\times u_2\times u_3\times\dots\times u_n)$

$P_n=\ln\left(\frac{1}{e}\times\frac{2}{e^2}\times\frac{3}{e^3}\times\dots\times\frac{n}{e^n}\right)$

(0,25) $P_n=\ln\left(\frac{1\times2\times3\times\dots\times n}{e^{1+2+3+\dots+n}}\right)$

$P_n=\ln(n!)-\ln\left(e^{\frac{n}{2}(n+1)}\right)$

(0,25) $P_n=\ln(n!)-\frac{n}{2}(n+1)$

$P_n=\ln(n!)-\frac{n^2+n}{2}$

التمرين (02) (05ن)

①

$$I = \int_{\ln(2)}^{\ln(3)} \frac{e^{2x}}{e^{2x}-1}\,dx$$

(0,5) $$I = \frac{1}{2}\Big[\ln(e^{2x}-1)\Big]_{\ln(2)}^{\ln(3)}$$

$$I = \frac{1}{2}\big[\ln(8)-\ln(3)\big]$$

(0,5) $$I = \frac{1}{2}\big(3\ln(2)-\ln(3)\big) = \frac{3}{2}\ln(2)-\frac{1}{2}\ln$$

②

(0,25) $$I-J = \int_{\ln(2)}^{\ln(3)} \frac{e^{2x}-e^{x}}{e^{2x}-1}\,dx$$

$$I-J = \int_{\ln(2)}^{\ln(3)} \frac{e^{x}\cancel{(e^{x}-1)}}{\cancel{(e^{x}-1)}(e^{x}+1)}\,dx$$

(0,25) $$I-J = \int_{\ln(2)}^{\ln(3)} \frac{e^{x}}{e^{x}+1}\,dx$$

(0,25) $$I-J = \Big[\ln(e^{x}+1)\Big]_{\ln(2)}^{\ln(3)}$$

(0,25) $$I-J = \ln(4)-\ln(3) = 2\ln(2)-\ln($$

(0,25) $$J = I-2\ln(2)+\ln(3)$$

(0,25) $$J = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{3}{2}\right)$$

(0,25) $$K_n = \int_{\ln(n)}^{\ln(n+1)} e^{-x}\times\ln(e^{2x}-1)\,dx \quad ③$$

$$K_2 = \int_{\ln(2)}^{\ln(3)} e^{-x}\times\ln(e^{2x}-1)\,dx$$

(0,25) $$\begin{cases} u = \ln(e^{2x}-1) \\ v' = e^{-x} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} u' = \dfrac{2e^{2x}}{e^{2x}-1} \\ v = -e^{-x} \end{cases}$$

(0,5) $$K_2 = \Big[-e^{-x}\ln(e^{2x}-1)\Big]_{\ln(2)}^{\ln(3)} + \int_{\ln(2)}^{\ln(3)} \frac{2e^{x}}{e^{2x}-1}\,dx$$

$$K_2 = -\frac{1}{3}\ln(8)+\frac{1}{2}\ln(3)+2J$$

(0,25) $$K_2 = -2\ln(2)+\frac{3}{2}\ln(3)$$

(0,5) $$\frac{e^{x}}{e^{x}-1}-\frac{e^{x}}{e^{x}+1} = \frac{2e^{x}}{e^{2x}-1}$$ [illegible]

$$S_n = K_2+K_3+\dots+K_n \quad (ب)$$

علاقة شال

(0,25) $$S_n = \int_{\ln(2)}^{\ln(n+1)} e^{-x}\ln(e^{2x}-1)\,dx$$

(0,25) $$S_n = \Big[-e^{-x}\ln(e^{2x}-1)\Big]_{\ln(2)}^{\ln(n+1)} + \int_{\ln(2)}^{\ln(n+1)} \frac{2e^{x}}{e^{2x}-1}\,dx$$

(0,25)

$$S_n = \Big[-e^{-x}\ln(e^{2x}-1)\Big]_{\ln(2)}^{\ln(n+1)} + \int_{\ln(2)}^{\ln(n+1)}\left(\frac{e^{x}}{e^{x}-1}-\frac{e^{x}}{e^{x}+1}\right)dx$$

(0,25) $$S_n = \left[-e^{-x}\ln(e^{2x}-1)+\ln\left(\frac{e^{x}-1}{e^{x}+1}\right)\right]_{\ln(2)}^{\ln(n+1)}$$

$$S_n = -\frac{1}{n+1}\ln(n^2+2n)+\ln\left(\frac{n}{n+2}\right) + \frac{3}{2}\ln(3)$$

(0,25)

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim\left[-\frac{\ln(n)}{n+1}-\frac{\ln(n+2)}{n+1}+\ln\left(\frac{n}{n+2}\right)+\frac{3}{2}\ln(3)\right]$$

(0,25)

$$= \lim\left[-\frac{n}{n+1}\times\frac{\ln(n)}{n}-\frac{n+2}{n+1}\times\frac{\ln(n+2)}{n+2}+\ln\left(\frac{n}{n+2}\right)+\frac{3}{2}\ln(3)\right]$$

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \frac{3}{2}\ln(3)$$

التمرين (03) (09 ن)

(I) من الرسم أنه على المجال]0,+∞[المنحنى (C) محصور بين المستقيم (d) ومحور الفواصل وبالتالي أن لكل $x\in]0,+\infty[$:

$0 < \ln(1+x) < x$

(II) $f(x)=\ln(e^{2x}+e^{-x})$, $D_f=\mathbb{R}$

(1) (أ)

0,25 $\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$

0,25 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

(ب) لكل $x\in\mathbb{R}$

$f'(x) = \frac{2e^{2x}-e^{-x}}{e^{2x}+e^{-x}} \times \frac{e^{x}}{e^{x}}$

0,5 $f'(x) = \frac{2e^{3x}-1}{e^{3x}+1}$

(ج) إشارة $f'(x)$ من إشارة البسط لأن $e^{3x}+1>0$

0,25 نضع أن $f'(x)\geq 0$

$2e^{3x}-1\geq 0$

$e^{3x}\geq \frac{1}{2}$

$3x \geq -\ln(2)$

$x \geq -\frac{\ln(2)}{3}$

0,25

x	$-\infty$		$-\frac{\ln(2)}{3}$		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	

0,25 f متزايدة على المجال $[-\frac{\ln(2)}{3},+\infty[$

f متناقصة على المجال $]-\infty,-\frac{\ln(2)}{3}]$

0,25

x	$-\infty$		$-\frac{\ln(2)}{3}\simeq -0,23$		$+\infty$
تغيرات $f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0,63	$\nearrow$	$+\infty$

(2) $f(x)=\ln(e^{2x}+e^{-x})$

0,5 $f(x)=\ln[e^{2x}(1+e^{-3x})]$

$f(x) = 2x+\ln(1+e^{-3x})$

(Δ): $y=2x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$

0,25 $\lim_{x\to+\infty}[f(x)-y] = \lim_{x\to+\infty}\ln(1+\underset{0}{e^{-3x}}) = 0$ لأن

(3) 0,5 $\lim_{x\to-\infty}[f(x)+x] = \lim[\ln(1+\underset{0}{e^{3x}})] = 0$

ومنه (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل (Δ') بجوار $-\infty$ معادلته

0,25 $(\Delta'): y=-x$ (03ن)

(4) الوضع النسبي (C_f) و (Δ)

0,25 $f(x)-y=\ln(1+e^{-3x})>0$

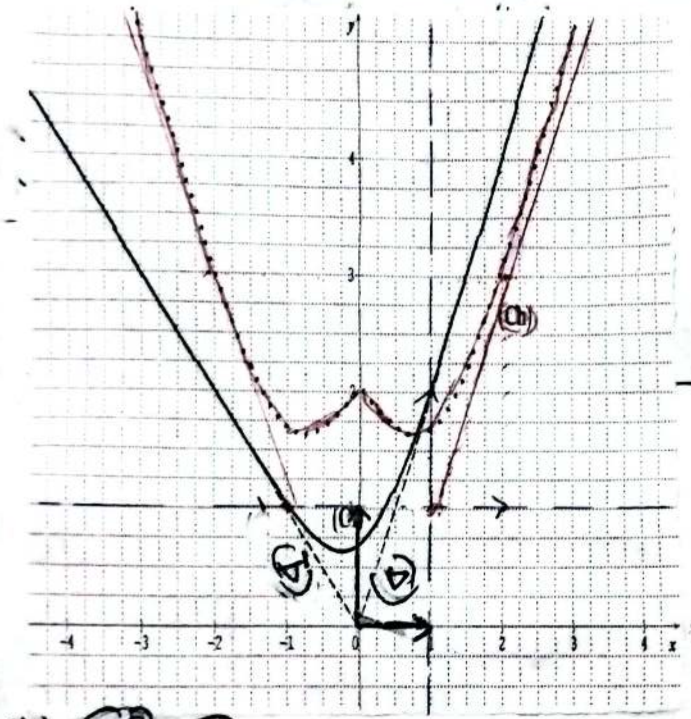
إذن (C_f) فوق (Δ) على IR

الوضع النسبي (C_f) و (Δ')

0,25 $f(x)-y=\ln(1+e^{3x})>0$

إذن (C_f) فوق (Δ') في IR

(5) رسم (Δ) و (Δ') و (C_f)



(Δ) 0,25
(Δ') 0,25
(Cf) 0,5
01

(C_f) ← black line

(C_h) ← red line 0,5

(6)

(0,25) $A(\lambda) = \int_0^\lambda (f(x)-y)\,dx$

(0,25) $A(\lambda) = \int_0^\lambda \ln(1+e^{-3x})\,dx$

لدينا من أجل كل $x>0$

$\ln(1+x) < x$ (من الجزء I)

(0,25) وبالتالي أن $\ln(1+e^{-3x}) < e^{-3x}$

(0,25) $\int_0^\lambda \ln(1+e^{-3x})\,dx < \int_0^\lambda e^{-3x}\,dx$

$A(\lambda) < -\frac{1}{3}\left[e^{-3x}\right]_0^\lambda$

$A(\lambda) < -\frac{1}{3}\left[e^{-3\lambda}-1\right]$

(0,25) $A(\lambda) < \frac{1}{3}(1-e^{-3\lambda}) < \frac{1}{3}$

إذن $A(\lambda) < \frac{1}{3}$

(7) $\mathbb{R}$ ، $h(x)=f(|x|-1)+1$

أ) لكل $x\in\mathbb{R}$ ، $-x\in\mathbb{R}$ (محققة)

(0,5) $h(-x)=f(|-x|-1)+1$

$h(-x)=f(|x|-1)+1=h(x)$

إذن h دالة زوجية

ب) لكل $x\in[0,+\infty[$

(0,25) $h(x)=f(x-1)+1$

إذن (C_h) هو صورة (C_f) على $[0,+\infty[$ بانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}\binom{1}{1}$ ثم نكمل رسم (C_h) في المجال $]-\infty,0]$ بالتناظر بالنسبة لمحور التراتيب لأنها زوجية (0,5)

رسم (C_h) موجود في نفس المعلم

انتهى

(0,25)